Integrale improprii. Integrale cu parametru.

• Să se studieze convergența următoarelor integrale improprii.

1. $\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$.

Din condiția de numitor și radical se obține $x^2+1>0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$, deci $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$; $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Integrala este improprie în $+\infty$. Fie $g(x)=\frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul de comparație la limită.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^\alpha}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^\alpha}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}\begin{matrix}\neq 0\\ \neq\infty\end{matrix}$$

$\Leftrightarrow \alpha=1 \Rightarrow \int_1^{\infty} g(x)\,dx$ divergentă $\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x)\,dx$ divergentă

2. $\int_0^{1} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

Din condiția de numitor și radical se obține $1-x^2>0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x^2<1 \Leftrightarrow x\in(-1,1)$, deci $f:[0,1)\to\mathbb{R}$; $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Integrala este improprie în 1. Fie $g(x)=\frac{1}{(1-x)^\alpha}$ și folosim criteriul de comparație la limită.

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{x^2(1-x)^\alpha}{\sqrt{1-x^2}}=\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{(1-x)^\alpha}{\sqrt{1-x}\cdot\sqrt{1+x}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}\frac{(1-x)^\alpha}{\sqrt{1-x}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}}(1-x)^{\alpha-\frac{1}{2}}\begin{matrix}\neq 0\\ \neq\infty\end{matrix}\Leftrightarrow \alpha-\frac{1}{2}\Rightarrow$$

$\Rightarrow \int_0^{1} g(x)\,dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^{1} f(x)\,dx$ convergentă.

Scanned with CamScanner

3. $\int_0^1 \frac{\sin x}{1-x^2}\,dx$

Din condiția de numitor obținem $1-x^2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f:[0,1) \to \mathbb{R};\ f(x) = \frac{\sin x}{1-x^2}$.

Integrala este improprie în 1. Fie $g(x) = \frac{1}{(1-x)^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită.

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{\sin x \cdot (1-x)^\alpha}{1-x^2} = \sin 1 \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{(1-x)^\alpha}{(1-x)(1+x)} =$$

$$= \frac{\sin 1}{2} \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{(1-x)^\alpha}{1-x} = \frac{\sin 1}{2} \lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} (1-x)^{\alpha-1} \begin{matrix}\neq 0\\ \neq \infty\end{matrix} \Leftrightarrow \alpha - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^1 g(x)\,dx \text{ divergentă} \Rightarrow \int_0^1 f(x)\,dx \text{ divergentă}.$$

4. $\int_1^\infty \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}\,dx$

Din condiția de numitor și radical obținem $x^3 - 1 > 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow x > 1 \Rightarrow f:(1,\infty) \to \mathbb{R};\ f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}$.

Integrala este improprie în ambele capete. Alegem arbitrar $a \in (1,\infty)$ și studiem convergența pe intervalele $(1,a]$ și $[a,\infty)$. $\to \int_1^\infty f(x)\,dx = \int_1^a f(x)\,dx + \int_a^\infty f(x)\,dx$.

Fie $g(x) = \frac{1}{(x-1)^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru intervalul $(1,a]$.

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x(x-1)^\alpha}{\sqrt{x^3-1}} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^\alpha}{\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x^2+x+1}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x-1)^{\alpha-\frac{1}{2}} \begin{matrix}\neq 0\\ \neq \infty\end{matrix} \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow \int_1^a g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_1^a f(x)dx$ convergentă. (1)

Fie $h(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru intervalul $[a, \infty)$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha+1}}{\sqrt{x^3+1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1+\frac{1}{x\sqrt{x}}}} \begin{matrix} \neq 0 \\ \neq \infty \end{matrix} \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow \int_a^\infty h(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)dx$ divergentă (2)

(1)(2) $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)dx$ divergentă.

5. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}} dx$

Din condiția de numitor și radical obținem $x^3 - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1 \Rightarrow f: (1, \infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}}$.

Integrala este improprie în ambele capete. Alegem arbitrar $a \in (1, \infty)$ și studiem convergența pe intervalele $(1, a]$ și $[a, \infty) \Rightarrow \int_1^\infty f(x)dx = \int_1^a f(x)dx + \int_a^\infty f(x)dx$.

Fie $g(x) = \frac{1}{(x-1)^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru intervalul $(1, a]$.

$$\lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{\ln x \cdot (x-1)^\alpha}{\sqrt{x^3-1}} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{\ln x\,(x-1)^\alpha}{\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x^2+x+1}} =$$

$$= \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{\ln x\,(x-1)^{\alpha-\frac{1}{2}}}{\sqrt{x^2+x+1}} = 0 \; ; \; \alpha < \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \int_1^a g(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_1^a f(x)dx$ convergentă. (1)

Scanned with CamScanner

Fie $h(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru intervalul $[a, \infty)$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x \cdot x^\alpha}{\sqrt{x^5-1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x \cdot x^{\alpha-\frac{3}{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{x\sqrt{x}}}} = 0; \alpha \in \left(1, \frac{3}{2}\right)$$

$\Rightarrow \int_a^\infty h(x)\,dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx$ convergentă (2)

$\overset{(1)(2)}{\Longrightarrow} \int_1^\infty f(x)\,dx$ convergentă.

6. $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}\,dx$

Din condiția de numitor obținem $x^9+1=0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow x \neq -1 \Rightarrow f: [0,\infty) \to \mathbb{R}; f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^9+1}}$.

Integrala este improprie în $+\infty$. Fie $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^\alpha}{\sqrt[3]{x^9+1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-3}}{\sqrt[3]{1+\frac{1}{x^9}}} \begin{matrix} \neq 0 \\ \neq \infty \end{matrix} \Leftrightarrow \alpha = 3 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \int_0^\infty g(x)\,dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^\infty f(x)\,dx$ convergentă.

7. $\int_1^\infty \frac{\operatorname{arctg}(x^{10})}{x\sqrt{x}-1}\,dx$.

Din condiția de numitor și radical obținem $x \geq 0; x \neq 1$
$\Rightarrow f: (1,\infty) \to \mathbb{R}; f(x) = \frac{\operatorname{arctg}(x^{10})}{x\sqrt{x}-1}$

Integrala este improprie în ambele capete. Alegem arbitrar $a \in (1,\infty)$ și studiem convergența pe intervalele $(1,a]$ și $[a,\infty)$. $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)dx = \int_1^a f(x)dx + \int_a^\infty f(x)dx$.

Scanned with CamScanner

Fie $g(x) = \frac{1}{(x-1)^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru intervalul $(1, a]$.

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{\operatorname{arctg}(x^{10})\cdot (x-1)^\alpha}{x\sqrt{x}-1} = \frac{\pi}{4} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^\alpha}{\sqrt{x^3-1}} =$$

$$= \frac{\pi}{4} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^\alpha (\sqrt{x^3+1})}{x^3-1} = \frac{\pi}{2} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{(x-1)^\alpha}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{\pi}{6} \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} (x-1)^{\alpha-1} \begin{matrix}\neq 0\\ \neq \infty\end{matrix}$$

$\Leftrightarrow \alpha = 1 \Rightarrow \int_1^a g(x)dx$ divergentă $\Rightarrow \int_1^a f(x)dx$ divergentă. (1)

Fie $h(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul comparației la limită pentru cinterval (a, ∞).

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{arctg}(x^{10})\cdot x^\alpha}{x\sqrt{x}-1} = \frac{\pi}{4} \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\alpha-\frac{3}{2}}}{1-\frac{1}{x\sqrt{x}}} \begin{matrix}\neq 0\\ \neq \infty\end{matrix} \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \alpha = \frac{3}{2} \Rightarrow \int_a^\infty h(x)dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)dx$ convergentă (2)

(1)(2) $\Rightarrow \int_1^\infty f(x)dx$ divergentă.

8. $\int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4+x}}\,dx$

Din condiția de numitor obținem $x^4+x \neq 0 \Leftrightarrow x(x^3+1) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ și $x \neq -1 \Rightarrow f: (0,\infty) \to \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x^4+x}}$.

Integrala este improprie în ambele capete. Alegem arbitrar $a \in (0,\infty)$ și studiem convergența pe intervalele $(0,a]$ și $[a,\infty) \Rightarrow \int_0^\infty f(x)dx = \int_0^a f(x)dx + \int_a^\infty f(x)dx$.

Scanned with CamScanner

Fie $g(x) = \frac{1}{(x-0)^\alpha} = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul de comparație la limită pentru intervalul $(0, a]$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\cos x \cdot x^\alpha}{\sqrt[3]{x^4+x}} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^\alpha}{\sqrt[3]{x(x^3+1)}} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^{\alpha-\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{x^3+1}} \neq \infty$$

$\Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \int_0^a g(x)\,dx$ convergentă $\Rightarrow \int_0^a f(x)\,dx$ convergentă (1)

Fie $h(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ și folosim criteriul de comparație la limită pentru intervalul $[a, \infty)$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{h(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\cos x \cdot x^\alpha}{\sqrt[3]{x^4+x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\cos x \cdot x^{\alpha-\frac{4}{3}}}{\sqrt[3]{1+\frac{1}{x^3}}} \neq 0 \Leftrightarrow \neq \infty$$

$\Leftrightarrow \alpha = \frac{4}{3} \Rightarrow \int_a^\infty h(x)\,dx$ convergentă $\Rightarrow \int_a^\infty f(x)\,dx$ convergentă (2)

(1)(2) $\Rightarrow \int_0^\infty f(x)\,dx$ convergentă.

- Să se calculeze următoarele integrale cu parametru:

9. $F(y) = \int_0^{\pi/2} \ln(y^2 - \sin^2 x)\,dx$; $y > 1$.

Fie $f(x,y) = \ln(y^2 - \sin^2 x)$; $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$; $y > 1$

f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor $\Rightarrow F(y)$ continuă.

Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}$, continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă.

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2y}{y^2 - \sin^2 x}\,dx$$

$$\left.\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2} \end{array}\right| \Rightarrow dt = \frac{1}{\cos^2 x}\,dx \Rightarrow dx = \cos^2 x\,dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dx = (1 - \sin^2 x)\,dt \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt.$$

Scanned with CamScanner

$x=0 \Rightarrow t=0$; $x=\frac{\pi}{2} \Rightarrow t=+\infty$

$$\Rightarrow F'(y)=\int_0^{\infty}\frac{2y}{y^2-\frac{t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{1}{1+t^2}dt=\int_0^{\infty}\frac{2y}{y^2(1+t^2)-t^2}dt=$$

$$=\int_0^{\infty}\frac{2y}{y^2+t^2(y^2-1)}dt=\frac{2y}{y^2-1}\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\frac{y^2}{y^2-1}}dt=$$

$$=\frac{2y}{y^2-1}\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\left(\sqrt{\frac{y^2}{y^2-1}}\right)^2}dt=\frac{2y}{y^2-1}\cdot\frac{\sqrt{y^2-1}}{y}\operatorname{arctg}\left[t\cdot\sqrt{\frac{y^2-1}{y^2}}\right]\Big|_0^{\infty}=$$

$$=\frac{2}{\sqrt{y^2-1}}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{\sqrt{y^2-1}}\ \Big|\int dy$$

$$F(y)=\pi\int\frac{1}{\sqrt{y^2-1}}dy=\pi\ln(y+\sqrt{y^2-1})+C$$

10. $$F(y)=\int_0^{\pi}\frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}dx\ ;\ |y|<1$$

Fie $f(x,y)=\frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}$, care NU este definită pentru $x=\frac{\pi}{2}\in[0,\pi]$. Încercăm să o prelungim prin continuitate în $x=\frac{\pi}{2}$: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln(1+y\cos x)}{\cos x}\overset{\frac{0}{0}}{\underset{L'Hos}{=}}$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{1}{1+y\cos x}(-y\sin x)}{-\sin x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{y}{1+y\cos x}=y\ (\text{finită},\ |y|<1),$$

deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate în punctul $(\frac{\pi}{2},y)$ cu valoarea y.

f este bine definită și continuă în ansamblul $\Rightarrow$

$\Rightarrow F(y)$ continuă

Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{1}{1+y\cos x}$ continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă.

$$\Rightarrow F'(y)=\int_0^{\pi}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)dx=\int_0^{\pi}\frac{1}{1+y\cos x}dx$$

Notăm: $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}\Rightarrow dx=\frac{2}{t^2+1}dt$; $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

Scanned with CamScanner

$x=0 \Rightarrow t=0$; $x=\pi \Rightarrow t=+\infty$

$$F'(y)=\int_0^{\pi}\frac{1}{1+y\cos x}\,dx=\int_0^{\infty}\frac{1}{1+y\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt=$$

$$=\int_0^{\infty}\frac{1+t^2}{1+t^2+y-yt^2}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt=\int_0^{\infty}\frac{2}{t^2(1-y)+1+y}\,dt=$$

$$=\frac{2}{1-y}\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}\right)^2}\,dt=\frac{2}{1-y}\cdot\frac{\sqrt{1-y}}{\sqrt{1+y}}\operatorname{arctg}\left(t\sqrt{\frac{1-y}{1+y}}\right)\Big|_0^{\infty}=$$

$$=\frac{2}{\sqrt{1-y^2}}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}}\ \Big|\int dy$$

$$F(y)=\pi\int\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\,dy=\pi\arcsin y+C$$

11. $$F(y)=\int_0^{\pi/2}\ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right)\cdot\frac{1}{\cos x}\,dx\ ,\ |y|<1.$$

Fie $f(x,y)=\ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right)\cdot\frac{1}{\cos x}$, care NU este definită în $x=\frac{\pi}{2}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$. Încercăm să o prelungim prin continuitate în $x=\frac{\pi}{2}$. $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ x<\frac{\pi}{2}}} f(x,y)=\lim$

$$=\lim_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ x<\frac{\pi}{2}}}\ln\left(\frac{1+y\cos x}{1-y\cos x}\right)\cdot\frac{1}{\cos x}\ \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L'Hos}}{=}}$$

$$=\lim_{\substack{x\to\pi/2\\ x<\pi/2}}\frac{\frac{1-y\cos x}{1+y\cos x}\cdot\frac{-y\sin x-y\sin x}{(1-y\cos x)^2}}{-\sin x}=\lim_{\substack{x\to\pi/2\\ x<\pi/2}}\frac{2y\sin x}{(1+y\cos x)(1-y\cos x)\sin x}=$$

$$=\lim_{\substack{x\to\pi/2\\ x<\pi/2}}\frac{2y}{1-y^2\cos^2 x}=2y\ (\text{finită},\ |y|<1),\ \text{deci}$$

$f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate în $\left(\frac{\pi}{2},y\right)$ cu valoarea 0.

Scanned with CamScanner

f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor $\Rightarrow F(y)$ continuă

Calculăm: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1-y\cos x}{1+y\cos x} \cdot \frac{2\cos x}{(1-y\cos x)^2} =$

$= \frac{2}{1-y^2\cos^2 x}$ continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă $\Rightarrow$

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{1-y^2\cos^2 x}\,dx$$

$t = \operatorname{tg} x$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$ $\Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}dt$ $\quad x=0 \Rightarrow t=0$, $x=\frac{\pi}{2} \Rightarrow t=+\infty$

$$\Rightarrow F'(y) = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1-y^2\cdot\frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2}\,dt =$$

$$= 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2-y^2}\,dt = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+(\sqrt{1-y^2})^2}\,dt =$$

$$= 2\cdot\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \operatorname{arctg}\frac{t}{\sqrt{1-y^2}}\Big|_0^{\infty} = \frac{2}{\sqrt{1-y^2}}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-y^2}} \Big| \int dy$$

$$\Rightarrow F(y) = \pi \int \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\,dy = \pi \arcsin y + C$$

12. $F(y) = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x(1+x^2)}\,dx$; $y \in \mathbb{R}$; $|y|<1$.

Fie $f(x,y) = \frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x(1+x^2)}$, care NU este definită în $x=0$ și $x=+\infty$. Încercăm să o prelungim prin continuitate în aceste puncte: $\lim_{x\to 0} f(x,y) =$

$$= \lim_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \frac{\operatorname{arctg}(yx)}{x(1+x^2)} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{L'Hos}}{=}} \lim_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} \frac{\frac{1}{1+x^2y^2}\cdot y}{1+3x^2} = y \text{ (finită, } |y|<1);$$

$\lim_{x\to\infty} f(x,y) = \lim_{x\to\infty} \frac{\operatorname{arctg}(xy)}{x(1+x^2)} = 0$, deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate.

Scanned with CamScanner

f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor $\Rightarrow F(y)$ continuă.

Calculăm $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)}$ continuă $\Rightarrow F(y)$ derivabilă.

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^\infty \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx = \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)}\,dx$$

$$\frac{1}{(1+x^2)(1+x^2y^2)} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{Cx+D}{1+x^2y^2}$$

$$(Ax+B)(1+x^2y^2) + (Cx+D)(1+x^2) = 1$$

$$Ax + B + Ax^3y^2 + Cx + D + Cx^3 + Dx^2 + Bx^2y^2 = 1$$

$$x^3(y^2A + C) + x^2(D + y^2B) + x(A+C) + B + D = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^2A + C = 0 \\ D + y^2B = 0 \\ A + C = 0 \\ B + D = 1 \end{cases} \quad \ominus \Rightarrow y^2A - A = 0 \Rightarrow y^2A = A \Rightarrow A = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\ominus \Rightarrow y^2B - B = -1 \Rightarrow B(1-y^2) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{1-y^2} \Rightarrow D = \frac{-y^2}{1-y^2}$$

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^\infty \left[\frac{1}{(1+x^2)(1-y^2)} - \frac{y^2}{(1+x^2y^2)(1-y^2)}\right] dx.$$

$$F'(y) = \frac{1}{1-y^2}\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,dx - \frac{y^2}{1-y^2}\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2y^2}\,dx$$

$$F'(y) = \frac{1}{1-y^2}\operatorname{arctg} x\Big|_0^\infty - \frac{y^2}{1-y^2}\cdot\frac{1}{y^2}\int_0^\infty \frac{1}{x^2+\left(\frac{1}{y}\right)^2}\,dx$$

$$F'(y) = \frac{\pi}{2(1-y^2)} - \frac{1}{1-y^2}\cdot y \operatorname{arctg}(xy)\Big|_0^\infty$$

$$F'(y) = \frac{\pi}{2(1-y^2)} - \frac{y}{1-y^2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}\left(\frac{1-y}{(1-y^2)}\right) =$$

$$= \frac{\pi}{2(1+y)} \Big| \int dy$$

$$\Rightarrow F(y) = \frac{\pi}{2}\int \frac{1}{1+y}\,dy - \frac{\pi}{2}\ln(1+y) + C.$$

Scanned with CamScanner

13. $F(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(y\operatorname{tg}x)}{\operatorname{tg}x}\,dx$; $y>0$; $y\neq 1$

Fie $f(x,y) = \frac{\operatorname{arctg}(y\operatorname{tg}x)}{\operatorname{tg}x}$, care NU este definită în $x=0$ și $x=\frac{\pi}{2}$. Încercăm să o prelungim prin continuitate în aceste puncte: $\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x,y) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\operatorname{arctg}(y\operatorname{tg}x)}{\operatorname{tg}x} \overset{\frac{0}{0}}{=}$ L'Hos

$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{\frac{1}{1+y^2\operatorname{tg}^2x}\cdot\frac{y}{\cos^2x}}{\frac{1}{\cos^2x}} = y \text{ (finită)};$$

$\lim_{\substack{x\to\pi/2\\ x<\pi/2}} f(x,y) = \lim_{\substack{x\to\pi/2\\ x<\pi/2}} \frac{\operatorname{arctg}(y\operatorname{tg}x)}{\operatorname{tg}x} = 0$, deci $f(x,y)$ poate fi prelungită prin continuitate.

f este bine definită și continuă în ansamblul variabilelor $\Rightarrow$ $F(y)$ continuă.

Calculăm: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\operatorname{tg}x}\cdot\frac{1}{1+y^2\operatorname{tg}^2x}\cdot\operatorname{tg}x$ continuă $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $F(y)$ derivabilă.

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+y^2\operatorname{tg}^2x}\,dx.$$

Notăm: $t = \operatorname{tg}x \Rightarrow dt = (1+\operatorname{tg}^2x)\,dx \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$x=0 \Rightarrow t=0$; $x=\frac{\pi}{2} \Rightarrow t=+\infty$

$$\Rightarrow F'(y) = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+y^2t^2}\cdot\frac{1}{1+t^2}\,dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)(1+y^2t^2)}\,dt.$$

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+y^2t^2)} = \frac{At+B}{1+t^2} + \frac{Ct+D}{1+y^2t^2}$$

$$(At+B)(1+y^2t^2) + (Ct+D)(1+t^2) = 1.$$

Scanned with CamScanner

$$At+B+Ay^2t^3+By^2t^2+Ct+D+Ct^3+Dt^2=1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Ay^2+C=0 \\ By^2+D=0 \\ A+C=0 \\ B+D=1 \end{cases} \begin{matrix} \ominus \\ \\ \\ \oplus \end{matrix} \Rightarrow A(y^2-1)=0 \Rightarrow A=0 \Rightarrow C=0$$

$$\Rightarrow B(1-y^2)=1 \Rightarrow B=\frac{1}{1-y^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D=\frac{-y^2}{1-y^2}$$

$$\Rightarrow F'(y)=\int_0^{\infty}\left[\frac{1}{(1-y^2)(1+t^2)}-\frac{y^2}{(1-y^2)(1+y^2t^2)}\right]dt. =$$

$$=\frac{1}{1-y^2}\int_0^{\infty}\frac{1}{1+t^2}dt-\frac{y^2}{1-y^2}\int_0^{\infty}\frac{1}{1+y^2t^2}dt =$$

$$=\frac{1}{1-y^2}\operatorname{arctg} t\Big|_0^{\infty}-\frac{y^2}{1-y^2}\cdot\frac{1}{y^2}\int_0^{\infty}\frac{1}{t^2+\left(\frac{1}{y}\right)^2}dt =$$

$$=\frac{1}{1-y^2}\left(\frac{\pi}{2}-0\right)-\frac{1}{1-y^2}\cdot y\operatorname{arctg}(ty)\Big|_0^{\infty} =$$

$$=\frac{\pi}{2(1-y^2)}-\frac{y}{1-y^2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{1-y^2}(1-y) =$$

$$=\frac{\pi}{2(1+y)} \quad \Big| \int dy$$

$$\Rightarrow F(y)=\frac{\pi}{2}\int\frac{1}{1+y}dy=\frac{\pi}{2}\ln(1+y)+C.$$

Scanned with CamScanner